

Versuch 15 Schiefe Ebene



Abbildung 1: Aufbau des Versuchs schief Ebene.

I Messaufbau

- Inhomogener Balken
- Lichtschranken mit Stromgerät
- Waagschuppe
- Lineal
- Rollkörper
 - Vollkugel (Aluminium, $\rho = 2,70 \text{ g/cm}^3$)
 - Halbkugel (Messing, $\rho = 8,40 \text{ g/cm}^3$)
 - Vollkugelförmiger Mandel aus Aluminium, Kern aus Messing
- Messscheiter
- Waage

II Literatur

- W. Walcher, Praktikum der Physik, B.G. Teubner Stuttgart.
- Handrechenbuch der Physik, Gertsen, Bismann-Schäfer, Tübingen
- Homepage des Praktikers: <http://www.physik.uni-heidelberg.de/~praktikum/15/>

III Vorbereitung

Bereiten Sie sich auf die Beantwortung von Fragen zu folgenden Themen vor: Gleichgewicht, Beschleunigung, Kraft, Gewichtskraft, Gleitreibung, Haftreibung, Drehmoment, Drehimpuls, Trägheitsmoment, Impuls, Impulserhaltung, mechanische Energieformen, Energieerhaltung, Vektordarstellungen

1. Berechnen Sie die Trägheitsmomente für folgende Körper, die um den Symmetrieachsen rotieren:

- Vollkugel
- Halbkugel

Figuren für die Berechnung durch Integration aus der allgemeinen Definition des Trägheitsmoments über:

2. Ein „vollkugelförmiger“ Quader, ein Vollzylinder, ein Halbzylinder und eine Vollkugel mit jeweils gleichem Radius, gleicher Höhe, haben eine geringe Dichte ρ kleiner. Vergleichen Sie die Bewegungen miteinander. Welcher Körper kommt am „einsten „unter“ an?

3. Ein „vollkugelförmiger“ Quader mit durch Oberflächenbeschaffung so geglatzt werden, dass seine Beschleunigung so genau wie die der Vollkugel (mit der ebenfalls geringste Hangabtriebskraft) zu sein soll. Wie groß muss die Beschleunigung sein, damit die Beschleunigung der Vollkugel erreicht wird? (Typische der Hangabtriebskraft wirkt auf den Quader die Gleitreibungskraft.)

IV Aufgaben

- Bestimmung der Beschleunigung auf einer schiefen Ebene für zwei Rollkörper
- Untersuchungen zum Energieerhaltungssatz

V Grundlagen



Abbildung 2: Zur Bestimmung der Beschleunigung auf der schiefen Ebene.

Die Rollkörper (Kugeln, Halbkugeln) eines Rollkörpers aus „Hang“ bewegt am Rollen ω die Drehmoment

$$M = F_R \cdot r = I \cdot \frac{d\omega}{dt}$$

Dabei ist r die Rollradius und I das Trägheitsmoment des rollenden Körpers. Mit der Rollgeschwindigkeit $v = r\omega$ wird der Betrag $a = \frac{dv}{dt}$ auf dem Schwerpunkt ermittelt, lässt sich diese Gleichung wie folgt umformen:

$$M = F_R \cdot r = I \cdot \frac{dv}{dt} \cdot \frac{1}{r} \Rightarrow F_R = \frac{I}{r^2} \cdot a$$

und somit:

$$F_R = \frac{I}{r^2} \cdot a$$

Auf den Schwerpunkt des rollenden Körpers wirken Hauptkräfte F_g und Rollreibung F_R in entgegengesetzte Richtung:

$$m \cdot g = m \cdot g \cdot \sin \alpha = F_g$$

Die Gleichungen (1) und (2) erlauben die Bestimmung der Rollbeschleunigung:

$$m \cdot g = m \cdot g \cdot \sin \alpha - \frac{I}{r^2} \cdot a$$

und man erhält für die Beschleunigung des Schwerpunkts:

$$a = \frac{m \cdot g \cdot \sin \alpha}{m + \frac{I}{r^2}}$$

VI Durchführung des Versuchs

Reihen Sie sich zunächst mit dem Gerät zur Zeitmessung vor. Die Lichtschranken und der Zähler sind bereits fertig verbunden. Bitte berechnen Sie die Vorbeschleunigung a_0 . Die Rollgeschwindigkeit v der Kugel wird durch die Lichtschranken gemessen. Die Lichtschranken sind jeweils an einem festen Punkt (Drehpunkt) und einem festen Punkt (Lichtschranken) angeordnet. Die Lichtschranken sind jeweils an einem festen Punkt (Drehpunkt) und einem festen Punkt (Lichtschranken) angeordnet. Die Lichtschranken sind jeweils an einem festen Punkt (Drehpunkt) und einem festen Punkt (Lichtschranken) angeordnet.

Aufgabe 1: Veranschaulichen der schiefen Ebene und der Rollkörper

Für die folgenden Untersuchungen an der schiefen Ebene setzen Sie die Rollkörper (Voll- und Halbkugel) genau voran. Veranschaulichen Sie die Bestimmung der Drehmomente eines Rollkörpers. Wiegen Sie anschließend den Voll- und Halbkugel. Notieren Sie die beiden Massen, ebenfalls den Massen des Rollkörpers. Die Rollkörper sind mit einem Vorbeschleunigungswert a_0 und einer Rollgeschwindigkeit v_0 versehen.

Aufgabe 2: Bestimmung der Rollgeschwindigkeit

Überprüfen Sie mit der Waagschuppe die gemessene Masse über die gemessene Masse. Berechnen Sie die Rollgeschwindigkeit v über die gemessene Masse. Berechnen Sie die Rollgeschwindigkeit v über die gemessene Masse.

Aufgabe 3: Bestimmung der Rollgeschwindigkeit

Überprüfen Sie mit der Waagschuppe die gemessene Masse über die gemessene Masse. Berechnen Sie die Rollgeschwindigkeit v über die gemessene Masse. Berechnen Sie die Rollgeschwindigkeit v über die gemessene Masse.



Abbildung 3: Aufbau des Versuchs schief Ebene.

Schreiben Sie sich die Höhe der schiefen Ebene auf, sodass diese nur in einer Achse gegeben ist.

Überprüfen Sie sich genau, welche Länge und Höhe Sie setzen müssen, um den Neigungswinkel der Ebene ausrechnen zu können (Abbildung 3).

Aufgabe 1: Untersuchung der Bewegungen für das Rollen auf der schiefen Ebene

Überprüfen Sie zunächst, ob sich für die Rollen auf der schiefen Ebene gleichmäßig beschleunigte Bewegungen ergeben. Diese sollen Sie die Lichtschranken in ständiger Abstände auf der schiefen Ebene positionieren.

$$W_{pot} = \frac{1}{2} m v^2 + m g h$$

mit h die Translationshöhe, I das Trägheitsmoment und a die Rollgeschwindigkeit des Rollkörpers. Berechnen Sie die Rollgeschwindigkeit v über die gemessene Masse. Berechnen Sie die Rollgeschwindigkeit v über die gemessene Masse.

Aufgabe 2: Bestimmung der Rollgeschwindigkeit

Überprüfen Sie mit der Waagschuppe die gemessene Masse über die gemessene Masse. Berechnen Sie die Rollgeschwindigkeit v über die gemessene Masse. Berechnen Sie die Rollgeschwindigkeit v über die gemessene Masse.

Aufgabe 3: Bestimmung der Rollgeschwindigkeit

Überprüfen Sie mit der Waagschuppe die gemessene Masse über die gemessene Masse. Berechnen Sie die Rollgeschwindigkeit v über die gemessene Masse. Berechnen Sie die Rollgeschwindigkeit v über die gemessene Masse.

VII Auswertung

Aufgabe 1: Tragen Sie in einem Diagramm die Strecke s über t^2 auf und berechnen Sie aus der Steigung die Beschleunigung. Vergleichen Sie diese mit dem Wert, der sich aus der Masse und der Geometrie der Rollkörper aus dem Neigungswinkel der schiefen Ebene ergibt.

Aufgabe 2: Berechnen Sie die kinetische Energie (Translations- und Rotationsenergie) und vergleichen Sie diese mit der potentiellen Energie. Sind die Ergebnisse innerhalb der statistischen Messfehler verträglich? Welche gemeinsamen Fehler können es geben?

Messprotokoll Versuch 15: Schiefe Ebene

Christin, Krammer, Aaron, Götter 0.9.20

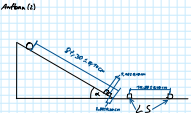
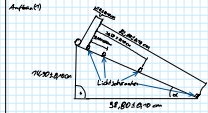
Probekörper 1: Sphäre

Parameter	Wert	Einheit
Radius	0,0250	m
Masse	0,0250	kg
Trägheitsmoment	0,000156	kg m²
Rollgeschwindigkeit	0,0250	m/s

Qualitative Messung: Rollen (Lage, von Vollkugel, Halbkugel, Vollkugelförmiger Mandel) in gleicher Zeit:

Die beiden Körper bewegen sich auf der schiefen Ebene, wobei der Vollkugel und der Halbkugel

Probekörper 2: Sphäre



Probekörper 3: Sphäre

Probekörper 3: Sphäre

Parameter	Wert	Einheit
Radius	0,0250	m
Masse	0,0250	kg
Trägheitsmoment	0,000156	kg m²
Rollgeschwindigkeit	0,0250	m/s

Probekörper 4: Sphäre

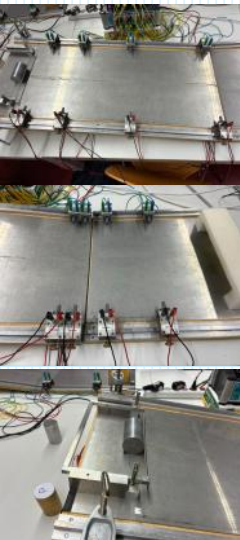
Probekörper 4: Sphäre

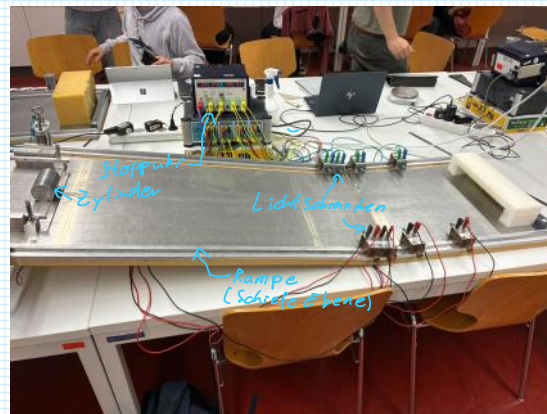
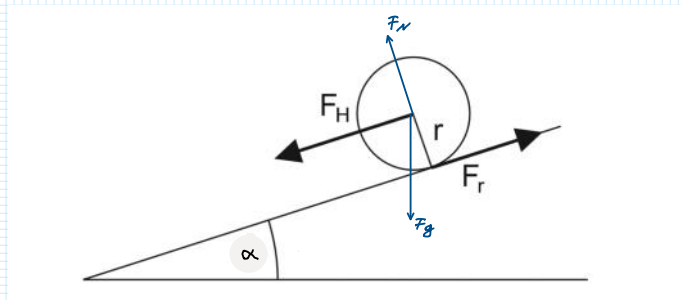
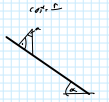
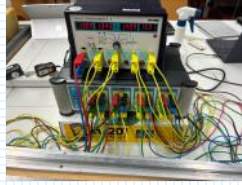
Parameter	Wert	Einheit
Radius	0,0250	m
Masse	0,0250	kg
Trägheitsmoment	0,000156	kg m²
Rollgeschwindigkeit	0,0250	m/s

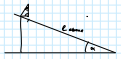
Probekörper 5: Sphäre

Parameter	Wert	Einheit
Radius	0,0250	m
Masse	0,0250	kg
Trägheitsmoment	0,000156	kg m²
Rollgeschwindigkeit	0,0250	m/s

Handwritten signature







$\sin(\text{angle}) = \frac{\text{opposite}}{\text{hypotenuse}}$ (Cay (4-3-5))